安徽农业大学

Anhui Agricultural University

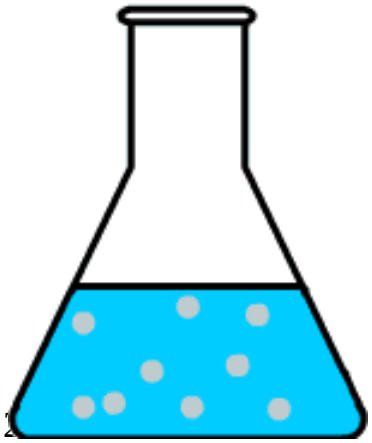
第六章 沉淀溶解平衡

本章要求

沉淀溶解平衡的移动

难溶电解质的溶度积

作业





教学要点：

1、掌握溶度积概念，掌握溶度积与溶解度之间的关系。

2、掌握溶度积规则。利用溶度积规则判断沉淀的生成和溶解。

3、掌握沉淀溶解平衡的移动规则。熟练掌握有关沉淀平衡的计算。

难溶电解质的溶度积

一、溶度积常数

对于难溶电解质溶于水后：

$$AgCl(s) \underset{\text{沉 淀}}{\overset{\text{溶 解}}{\rightleftharpoons}} Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$K^{\theta} = [c(Ag^+)/c^{\theta}] \cdot [c(Cl^-)/c^{\theta}] = K_{sp}^{\theta}$$ ——溶度积常数

若用A_mB_n代表任意难溶电解质，则沉淀溶解平衡为：

$$A_mB_n(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

溶度积常数表达式为：

$$K_{sp}^{\theta} = [c(A^{n+})/c^{\theta}]^m \cdot [c(B^{m-})/c^{\theta}]^n$$

$$= [c(A^{n+})]^m \cdot [c(B^{m-})]^n$$

$$AgCl\,(s) = Ag^{+} + Cl^{-}$$

$$K_{sp} = c(Ag^{+}) \cdot c(Cl^{-})$$

$$Ag_2CrO_4\,(s) = 2\,Ag^{+} + CrO_4^{2-}$$

$$K_{sp} = c^2(Ag^{+}) \cdot c(CrO_4^{2-})$$

$$Fe(OH)_3\,(s) = Fe^{3+} + 3OH^{-}$$

$$K_{sp} = c(Fe^{3+}) \cdot c^3(OH^{-})$$

$$CaF_2\,(s) = Ca^{2+} + 2F^{-}$$

$$K_{sp} = c(Ca^{2+}) \cdot c^2(F^{-})$$

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

溶度积的意义：当温度一定时，难溶电解质的饱和溶液中，离子的相对浓度的幂次方之积为一常数。在附表V中可查得。

$$K_{sp}^{\ominus} = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$$

同所有的平衡常数一样， $K_{sp}^{\ominus}$只与温度有关

$K_{sp}^{\ominus}$不仅表示难溶电解质在溶液中溶解的趋势大小，也表示生成该难溶电解质沉淀的难易。

$K_{sp}^{\ominus}$愈大，则溶解度愈大吗？

二、溶度积和溶解度的关系：

溶度积和溶解度是两个都可以用来表示物质的溶解能力的两物理量，它们有联系又有区别。

中学学习的溶解度是指 100 g 水中能溶解物质的最多克数。为了讨论问题的方便，现在将溶解度均用物质的量浓度来表示。

设A_mB_n (s)的溶解度为s mol/L ：

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

c/(mol/L)　　ms　　ns

$$K_{sp}^{\theta} = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$$

$$= (ms)^m \cdot (ns)^n$$

$$= m^m \cdot n^n \cdot s^{(m+n)}$$

这里，s 表示溶解度，单位是 (mol/L)。 K_{sp}^{θ}没有单位。

K_{sp}^{θ}愈大，则溶解度愈大吗？

不同类型电解质 $K_{sp}^{\ominus}$与s的关系：

AB型难溶电解质 ： $AgCl(s) = Ag^{+} + Cl^{-}$

$K_{sp}^{\ominus} = ss = s^2$，

A_2B或AB_2型难溶电解质： $CaF_2(s) = Ca^{2+} + 2F^{-}$

$K_{sp}^{\ominus} = s(2s)^2 = 4s^3$

A_3B或AB_3型难溶电解质： $Fe(OH)_3(s) = Fe^{3+} + 3OH^{-}$

$K_{sp}^{\ominus} = s(3s)^3 = 27s^4$

相同类型的难溶电解质，溶度积$K_{sp}^{\ominus}$愈大，溶解度s愈大

例1:室温下, AgCl的溶解度是1.93×10^{-3}g/L,求AgCl的溶度积。已知AgCl的摩尔质量为143.3g/mol。

解:

①把AgCl溶解度单位(g/L)换算成mol·L^{-1}

$s=1.93\times10^{-3}$g/L÷143.3g/mol

$=1.35\times10^{-5}$mol·L^{-1}

②求K_{sp}

$AgCl(s) \leftrightarrows Ag^{+} + Cl^{-}$

饱和、平衡　1.35×10^{-5}　1.35×10^{-5}

$K_{sp}(AgCl)=[Ag^{+}][Cl^{-}]$

$=(1.35\times10^{-5})^{2}$

$=1.82\times10^{-10}$

答：AgCl的K_{sp}为1.82×10^{-10}

例2:$Mg(OH)_2$的$K_{sp}=1.20\times10^{-11}$在298K时,$Mg(OH)_2$的溶解度为多少?

解：$Mg(OH)_2(s) \leftrightarrows Mg^{2+}+2OH^-$

设溶解度为s

平衡时　　s　　$2s$

$K_{sp}=[Mg^{2+}][OH^-]^2$

$=s(2s)^2$

$=4s^3$

$=1.2\times10^{-11}$

∴ $s=1.44\times10^{-4}mol\ L^{-1}$

答:氢氧化镁在298K时的溶解度为$1.44\times10^{-4}mol\ L^{-1}$。

例3:Ag_2CrO_4在298K时溶解度$s=1.34\times10^{-4}mol\cdot L^{-1}$

求：K_{sp}

解：

$Ag_2CrO_4(s) \leftrightarrows 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$

平衡时 $2\times1.34\times10^{-4}$ 1.34×10^{-4}

$K_{sp}=[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$

$=(2\times1.34\times10^{-4})^2\times1.34\times10^{-4}$

$=9.62\times10^{-12}$

答：铬酸银在298K时的$K_{sp}=9.62\times10^{-12}$

由以上三个例题的结果可得到如下结论：

①同种类型的难溶电解质，在一定温度下，K_{sp}越大则溶解度越大。

②不同类型则不能用K_{sp}的大小来比较溶解度的大小，必须经过换算才能得出结论。

三、溶度积规则

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

平衡时：　$K_{sp}^{\ominus} = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

非平衡时：　$Q = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$　——离子积

化学反应等温式：　$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln Q$

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\ominus})$$

$Q > K_{sp}^{\ominus}$时：　$\Delta_r G_m < 0$，平衡向左移动，有沉淀析出，直到饱和。

$Q = K_{sp}^{\ominus}$时：　$\Delta_r G_m = 0$，溶液处于平衡状态，饱和溶液。

$Q < K_{sp}^{\ominus}$时：　$\Delta_r G_m > 0$，平衡向右移动，原有沉淀溶解。或不生成沉淀。

沉淀溶解平衡的移动

一、沉淀的生成

$\Delta_r G_m(T) = RT \ln(Q/K^{\theta})$

要使某种离子沉淀出来，必须在溶液中加入某种沉淀剂。由溶度积规则可知，使某离子产生沉淀的条件是 $Q > K_{sp}^{\theta}$。

例题： 将等体积的浓度为 4×10^{-3} mol/L的硝酸银溶液与 4×10^{-3} mol/L的铬酸钾溶液混合，判断有无铬酸银沉淀产生？$K_{sp}^{\theta} = 1.12\times10^{-12}$ 。

解：等体积混合后：

$c(Ag^+) = 2\times10^{-3}$ mol/L　$c(CrO_4^{2-}) = 2\times10^{-3}$ mol/L

$$Ag_2CrO_4\,(s) = 2\,Ag^+ + CrO_4^{2-}$$

$$Q = c^2(Ag^+)\cdot c(CrO_4^{2-})$$

$$= (2\times10^{-3})^2 \times 2\times10^{-3}$$

$$= 8\times10^{-9} > K_{sp}^{\theta}$$

故有沉淀生成！

例题：将4×10^{-3} mol/L的硝酸银溶液50.0mL沉淀完全，需加入0.10 mol/L的铬酸钾溶液多少毫升？$K_{sp}^{\ominus}=1.12\times10^{-12}$。

解：

$$Ag_2CrO_4 = 2\,Ag^+ + CrO_4^{2-}$$

$$\frac{2}{4\times10^{-3}\times50.0} = \frac{1}{a}$$

需加入 x mL：沉淀完全时：$c(Ag^+) = 1.0\times10^{-5}$ mol/L

$c(CrO_4^{2-}) = y$ mol/L

$$K_{sp}^{\ominus} = c^2(Ag^+)\cdot c(CrO_4^{2-}) = (1.0\times10^{-5})^2\times y = 1.12\times10^{-12}$$

$$\therefore\ y = 1.12\times10^{-2}$$

$$\frac{0.10x - 2\times10^{-3}\times50.0}{50.0 + x} = 1.12\times10^{-2}$$

$$\therefore\quad x = 7.4mL$$

例题： 比较$BaSO_4$在纯水中和在浓度为 0.010 mol/L的硫酸钠水溶液中的溶解度。已知$K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4) = 1.07\times10^{-10}$ 。

解：设$BaSO_4$在纯水中的溶解度为x mol/L

$$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

c_{eq}/(mol/L)	x	x

$$K_{sp}^{\ominus} = c(Ba^{2+}) \cdot c(SO_4^{2-}) = x \cdot x = 1.07\times10^{-10}$$

$$x = 1.03\times10^{-5} \text{ mol/L},$$

设$BaSO_4$在0.010 mol/L Na_2SO_4 溶液中的溶解度为y mol/L

$$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

c_{eq}/(mol/L)	y	$0.010 + y$

$$K_{sp}^{\ominus} = c(Ba^{2+}) \cdot c(SO_4^{2-})$$

$$= y(0.010 + y) \approx 0.010y = 1.07\times10^{-10}$$

解得：$y = 1.07\times10^{-8}$ mol/L

$1.03\times10^{-5} / 1.07\times10^{-8} \approx 1000$ 倍

同离子效应

二、分步沉淀

一种沉淀剂与多种离子可以产生沉淀，当这种沉淀剂慢慢加入到这些多种离子共存的混合溶液中时，会发生什么现象呢？

例如：在 0.010 mol/L 的 $Cl^-(aq)$、$Br^-(aq)$、$I^-(aq)$ 的混合溶液中，逐滴加入$AgNO_3$溶液，由溶度积规则可知，生成AgCl、AgBr、AgI沉淀所需要的银离子浓度为：

$$AgX(s) = Ag^+ + X^-$$

$$K_{sp}^{\ominus}(AgX) = c(Ag^+)\,c(X^-)$$

AgCl : $c(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgCl)/c(Cl^-) = 1.8\times10^{-10}/0.01$

$= 1.8\times10^{-8}$ mol/L

AgBr : $c(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/c(Br^-) = 5.0\times10^{-13}/0.010$

$= 5.0\times10^{-11}$ mol/L

AgI : $c(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c(I^-) = 8.3\times10^{-17}/0.010$

$= 8.3\times10^{-15}$ mol/L

计算结果表明，沉淀出AgI所需要的银离子浓度最小，因此首先沉淀出黄色的AgI沉淀，其次是AgBr沉淀，最后是AgCl沉淀。这种先后沉淀的现象称为分步沉淀。

在分步沉淀的过程中，还同时存在着共沉淀现象。即在分步沉淀中，当后一步离子产生沉淀时，前一步的离子还会随着后一步离子的沉淀而继续产生沉淀，这种同时沉淀的现象就是共沉淀现象。

例如，在前面的例题中， AgI首先沉淀， AgBr稍后才开始沉淀，当AgBr沉淀时AgI是否就不再沉淀了呢？实际上它们是一起沉淀的，这就是共沉淀现象。

问题1：上例中， Br^-开始沉淀时， I^-离子的浓度为多少？

问题2：上例中， Br^-与 I^-开始出现共沉淀时， Br^-离子与 I^-离子的浓度比为多少？

例：在 0.010 mol/L 的 $Cl^-(aq)$、$Br^-(aq)$、$I^-(aq)$ 的混合溶液中，逐滴加入$AgNO_3$溶液，当Br^-开始沉淀时，I^-离子的浓度为多少？

解：　　$AgX(s) = Ag^+ + X^-$

$$K_{sp}^{\ominus}(AgX) = c(Ag^+)\,c(X^-)$$

当Br^-开始沉淀时，溶液中Ag^+浓度为：

AgBr：　$c(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/c(Br^-) = 5.0\times10^{-13}/0.010$

$= 5.0\times10^{-11}$ mol/L

此时溶液I^-中的浓度为：

AgI：　$c(I^-) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)/\,c(Ag^+) = 8.3\times10^{-17}/\,5.0\times10^{-11}$

$= 1.66\times10^{-6}$ mol/L

$c(Br^-)/c(I^-) = 0.010/\,1.66\times10^{-6} = 6000$

$Fe(OH)_3(s) = Fe^{3+} + 3OH^-$　　$Mg(OH)_2(s) = Mg^{2+} + 2OH^-$

例题：溶液中有Fe^{3+}和Mg^{2+}，浓度均为 0.100 mol/L，为了使Fe^{3+}沉淀完全($c \leq 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L)，而Mg^{2+}保留在溶液中，应控制怎样的pH范围。($K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3) = 3.8\times10^{-38}$, $K_{sp}^{\ominus}(Mg(OH)_2) = 1.8\times10^{-11}$)

解：当$c(Fe^{3+}) = 10^{-5}$时，OH⁻的浓度：

$$c(Fe^{3+})\, c^3(OH^-) = K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)$$

$$1.0 \times 10^{-5} \times c^3(OH^-) = 3.8\times10^{-38}$$

$$\therefore\ c(OH^-) = 1.6\times10^{-11}\ \text{mol/L}$$

$$pH = 14 - (-\lg 1.6\times10^{-11}) = 3.2 \qquad \therefore\ pH \geq 3.2$$

而Mg^{2+}刚好不沉淀，pH要求为：

$$c(Mg^{2+})\, c^2(OH^-) = K_{sp}^{\ominus}(Mg(OH)_2)$$

$$0.10 \times c^2(OH^-) = 1.8\times10^{-11}$$

$$\therefore\ c(OH^-) = 1.3\times10^{-5}\ \text{mol/L}$$

$$pH = 14 - (-\lg 1.3\times10^{-5}) = 9.1 \qquad \therefore\ pH < 9.1$$

pH范围：$\therefore\ 3.2 \leq pH < 9.1$

三、沉淀的溶解

3.1 生成弱电解质使沉淀溶解

难溶金属氢氧化物
难溶弱酸盐
} 加 酸 → 生成弱电解质水或弱酸

$Fe(OH)_3(s) = Fe^{3+} + 3OH^-$ $K_1^{\ominus} = K_{sp}^{\ominus}$

$3OH^- + 3H^+ = 3H_2O$ $K_2^{\ominus} = 1/(K_w^{\ominus})^3$

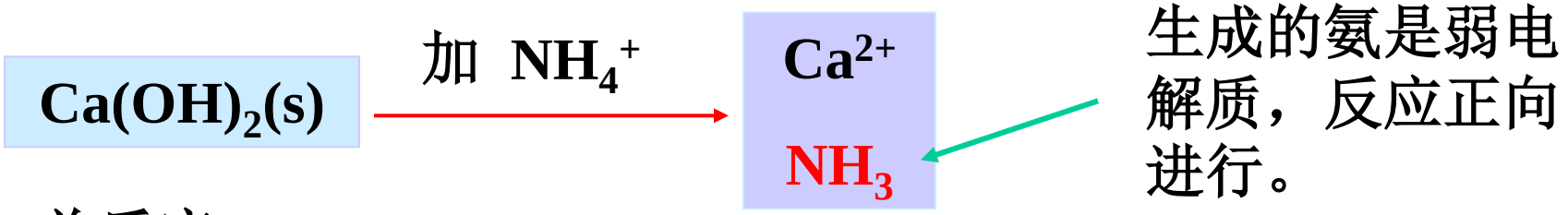
总反应：

$Fe(OH)_3(s) + 3H^+ = Fe^{3+} + 3H_2O$ $K^{\ominus}=?$

$K^{\ominus}=?$ $K^{\Theta} = \dfrac{c(Fe^{3+})}{c^3(H^+)} = \dfrac{c(Fe^{3+})}{c^3(H^+)} \times \dfrac{c^3(OH^-)}{c^3(OH^-)} = \dfrac{K_{sp}^{\Theta}}{(K_w^{\Theta})^3}$ $= K_j^{\ominus}$

竞争平衡常数

（1）当难溶金属氢氧化物的碱性较强时，一些较弱的酸也能将其溶解。



总反应：

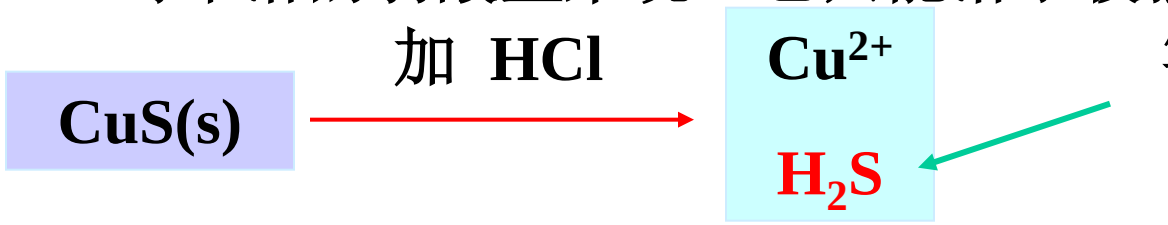
$$Ca(OH)_2(s) + 2NH_4^+ \quad === \quad Ca^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O$$

此反应的综合平衡常数能写出吗?

$$K_j^{\ø} = K_{sp}^{\ø}[Ca(OH)_2]/(K_b^{\ø})^2$$

$$K^O = \frac{c(Ca^{2+})c^2(NH_3)}{c^2(NH_4^+)} \times \frac{c^2(OH^-)}{c^2(OH^-)} = \frac{K^O_{sp,Ca(OH)_2}}{(K_b^O)^2}$$

（2）对难溶的弱酸盐来说，它只能溶于较强的酸，例如：



生成的 H_2S 是弱电解质，反应正向进行。

总反应：

$$CuS(s) + 2H^+(aq) = Cu^{2+}(aq) + H_2S(aq)$$

此反应的综合平衡常数能写出吗?

$$K_j^{\ominus} = \frac{c(Cu^{2+})c(H_2S)}{c^2(H^+)} \times \frac{c(S^{2-})}{c(S^{2-})} = K_{sp,CuS}^{\ominus} \frac{c(H_2S)}{c^2(H^+)c(S^{2-})} = \frac{K_{sp,CuS}^{\ominus}}{K_{a1}^{\ominus}K_{a2}^{\ominus}}$$

$$H_2S = H^+ + HS^- \quad K_{a1}^0 = \frac{c(H^+)c(HS^-)}{c(H_2S)}$$

$$HS^- = H^+ + S^{2-} \quad K_{a2}^0 = \frac{c(H^+)c(S^{2-})}{c(HS^-)}$$

$$K_{a1}^0 K_{a2}^0 = \frac{c^2(H^+)c(S^{2-})}{c(H_2S)}$$

$$K_j^{\Theta} = \frac{c(H^+)^2}{c(H_2S)c(Cu)^{2+}} \times \frac{c(S^{2-})}{c(S^{2-})} = \frac{K_{a1}^{\Theta} K_{a2}^{\Theta}}{K_{sp}^{\Theta}}$$

例题：在浓度为 0.10 mol/L的$CuSO_4$溶液中，不断地通入H_2S气体直到饱和(浓度为0.10 mol/L) ，计算溶液中残留的Cu^{2+}浓度。

[$K_{sp}^{ø}(CuS)= 6.3\times10^{-36}$, $K_{a1}^{ø}(H_2S)=1.7\times10^{-7}$,$K_{a2}^{ø}(H_2S)=7.1\times10^{-15}$]

解：有0.10 mol/L的CuS沉淀生成就有0.20 mol/L的H^+产生,设溶液中Cu^{2+} 浓度为x：

$$H_2S + Cu^{2+} = CuS\downarrow + 2H^+$$

0.10　　x　　0.20 - 2x

$$K_j^{ø} = K_{a1}^{ø} K_{a2}^{ø} / K_{sp}^{ø} = 1.9\times10^{14} = (0.20 - 2x)^2/(0.10\ x)$$

$$x = 2.1\times10^{-15}\ \text{mol/L}$$

3.2 通过氧化还原反应使沉淀溶解

难溶化合物 —加入氧化剂或还原剂→ 阳离子被氧化或被还原
阴离子被氧化或被还原

结　果 → 难溶化合物被溶解

$$CuS+2NO_3^-+8H^+=3Cu^{2+}+S\downarrow+2NO\uparrow+4H_2O$$

3.3 生成配离子使沉淀溶解

难溶化合物 —加入配位剂→ 阳离子被配位剂配位

结　果 → 难溶化合物被溶解

$$AgCl\,(s)+2NH_3=[Ag(NH_3)_2]^++Cl^-$$

6.2.4 沉淀的转化

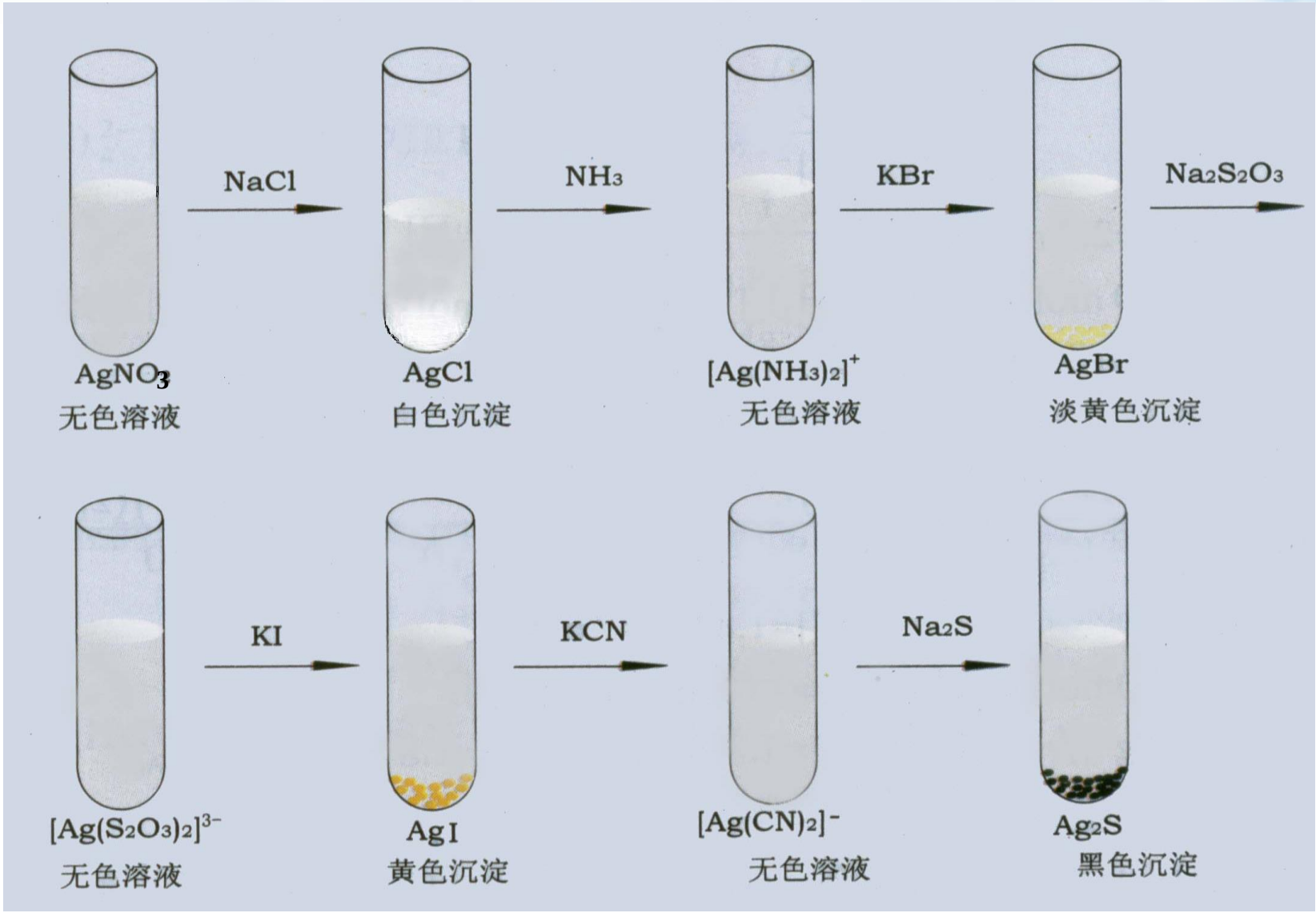
难溶化合物 —加入另一种沉淀剂→ 阳离子被另一种沉淀剂沉淀
阴离子被另一种沉淀剂沉淀

结　果 → 原难溶化合物被溶解

实际上是沉淀平衡间的竞争反应：

难溶化合物(1) ←加沉淀剂(1) 弱酸根离子— 金属离子 —加沉淀剂(2) 弱酸根离子→ 难溶化合物(2)

难溶化合物(1) ←加沉淀剂(1) 金属离子— 弱酸根离子 —加沉淀剂(2) 金属离子→ 难溶化合物(2)


NaCl
NH3
KBr
Na2S2O3
AgNO3
无色溶液
AgCl
白色沉淀
[Ag(NH3)2]+
无色溶液
AgBr
淡黄色沉淀
KI
KCN
Na2S
[Ag(S2O3)2]3−
无色溶液
AgI
黄色沉淀
[Ag(CN)2]−
无色溶液
Ag2S
黑色沉淀

例题：用1L0.15mol/LNa_2CO_3溶液处理$BaSO_4$沉淀，可使多少克$BaSO_4$ (M=233.3)转化为$BaCO_3$？(已知$BaSO_4$的$K_{sp1}^{\Theta}=1.08\times10^{-10}$, $BaCO_3$的$K_{sp2}^{\Theta}=2.58\times10^{-9}$)

解：设使 x mol $BaSO_4$ 转化为$BaCO_3$

$$BaSO_4 + CO_3^{2-} = BaCO_3 + SO_4^{2-}$$

$$0.15 - x \qquad\qquad x$$

$$K_j^{\Theta} = \frac{c(SO_4^{2-})}{c(CO_3^{2-})} = \frac{c(SO_4^{2-})}{c(CO_3^{2-})} \times \frac{c(Ba^{2+})}{c(Ba^{2+})} = \frac{K_{sp1}^{\Theta}}{K_{sp2}^{\Theta}} = 0.042$$

$$K_j^{\Theta} = \frac{x}{0.15 - x} = 0.042$$

$$\therefore \quad x = 0.0060 mol$$

$$\therefore \quad m = 0.0060 \times 233.3 = 1.4 g$$

例题：在20.0mL0.050mol/L$MgCl_2$和50.0mL0.50mol/LNH_3混合溶液中，至少需要加入多少克NH_4Cl才可使溶液无沉淀生成？（$K_{sp}^{\Theta}=5.61\times10^{-12}$, $K_b^{\Theta}=1.8\times10^{-5}$，忽略体积的变化）

解法一：分步计算　　$Mg(OH)_2(s) = Mg^{2+} + 2OH^-$

设需加入x克 NH_4Cl

若无沉淀生成，则离子积$Q=c(Mg^{2+})c^2(OH^-)\leq 5.61\times10^{-12}$,

$c(Mg^{2+})=20.0\times0.050/70.0=0.014$, ∴ $c(OH^-)\leq 2.0\times10^{-5}$,

$pH = 9.30$

$$pH = pK_a - \lg\frac{c_a}{c_b}$$

$$9.30 = 9.26 - lg\frac{\left(\dfrac{\dfrac{x}{53.5}}{70.0\times10^{-3}}\right)}{\dfrac{50.0\times0.50}{70.0}}$$

$$\therefore \quad x = 1.2g$$

例题：在20.0mL0.050mol/L$MgCl_2$和50.0mL0.50mol/LNH_3混合溶液中，至少需要加入多少克NH_4Cl才可使溶液无沉淀生成？（$K_{sp}^{\Theta}=5.61\times10^{-12}$, $K_b^{\Theta}=1.8\times10^{-5}$，忽略体积的变化）

解法二：综合计算　$Mg(OH)_2(s) + 2NH_4^+ = Mg^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O$

设需加入x克 NH_4Cl

若无沉淀生成，则

$$K_j^{\Theta} = \frac{c(Mg^{2+})c^2(NH_3)}{c^2(NH_4^+)} \times \frac{c^2(OH^-)}{c^2(OH^-)} = \frac{K_{sp}^{\Theta}}{(K_b^{\Theta})^2}$$

$$K_j^{\Theta} = \frac{\frac{20.0\times0.050}{70.0}\times\left(\frac{\frac{50.0\times0.5}{70.0}}{}\right)^2}{\left(\frac{\frac{x}{53.5}}{\frac{70.0\times10^{-3}}{}}\right)^2} = \frac{5.61\times10^{-12}}{(1.8\times10^{-5})^2}$$

$\therefore\ x = 1.2g$

例题：分别使0.20mol的MnS和CuS完全溶于1L盐酸中，所需盐酸的最低浓度分别为多少？（已知：H_2S的一、二级离解平衡常数分别为1.3×10^{-7}，7.1×10^{-15}， MnS和CuS的溶度积分别为4.65×10^{-14}，1.27×10^{-36}）

解：$MnS + 2HCl = MnCl_2 + H_2S$

$c(H^+)$　0.2　　0.1

$$K^\Theta = \frac{c(H_2S)c(Mn^{2+})}{c^2(H^+)} = \frac{c(H_2S)c(Mn^{2+})c(S^{2-})}{c(H^+)^2c(S^{2-})}$$

$$= \frac{K^\Theta_{sp}}{K^\Theta_{a1}K^\Theta_{a2}} = K^\Theta_j = 5.0\times10^7$$

$$= \frac{c(H_2S)c(Mn^{2+})}{c^2(H^+)} = \frac{0.10\times0.20}{c^2(H^+)}$$

$\therefore c(H^+) = 2.0\times10^{-5}$

最低浓度为$0.40 + 2.0\times10^{-5} = 0.40$

同理：使CuS完全溶解，需盐酸的浓度为$0.40+3.8\times10^6$，即不能溶解于盐酸中。